



SNAPSHOT

Dois dispositivos. Zero servidores.

Índice

1. Sumário Executivo	3
2. Catálogo de Funcionalidades	3
3. Como Funciona	5
4. Privacidade e Segurança	6
5. Limitações e Avisos Honestos	7
6. Guia de Início Rápido	8
7. Especificações Técnicas	9
8. Aviso Legal e Licença	10
9. Sobre o Autor	10

Este documento descreve o SnapShare tal como publicado em <https://snapshare-share.vercel.app> à data de emissão. O código-fonte está disponível em <https://github.com/leonelferreira0373/snapshare>.

1. Sumário Executivo

O SnapShare é um **serviço gratuito, baseado em navegador, de transferência de ficheiros ponto-a-ponto**. Dois dispositivos abrem o mesmo endereço; um apresenta um código QR ou um código de seis caracteres; o outro digitaliza ou digita-o; a ligação é estabelecida. Os ficheiros viajam então *diretamente entre os dois dispositivos*, com cifragem ponto-a-ponto, sem passar por nenhum servidor SnapShare.

Não há **contas**. Não há **limite de carregamento**. Não há **perda de qualidade**. Não há **custo recorrente** — nem para o operador nem para o utilizador. O serviço é alojado num plano estático gratuito da Vercel, recorre ao broker público PeerJS para o breve handshake inicial, e é no resto totalmente autónomo.

O produto é **multi-dispositivo, multi-plataforma e multilíngue** (português e inglês, com português como predefinição). Inclui modos claro e escuro, instalação como Progressive Web App (PWA), arrastar-e-largar em qualquer ponto do ecrã num desktop, leitura de QR dentro da app por câmara ou captura de ecrã, captura automática da área de transferência (texto e imagens), toque-para-copiar em texto recebido, ícones por tipo de ficheiro, reenvio, cancelamento e desligar individual por dispositivo.

PITCH EM UMA FRASE

A forma mais rápida e mais privada de mover um ficheiro de um dispositivo para outro, sem instalar nada, sem criar conta, e sem nenhum terceiro a tocar nos bytes.

2. Catálogo de Funcionalidades

2.1 EMPARELHAMENTO

CAPACIDADE	DETALHE
Código QR	Sempre presente no cabeçalho; toque para expandir até 220 px. Codifica o URL ao vivo com o identificador local como parâmetro, para emparelhamento automático.
Código de seis caracteres	Persistente entre sessões (guardado em <code>localStorage</code>). Formato ABC-XYZ; auto-maiúsculas e auto-hífen ao escrever.
Copiar para clipboard	Cópia num toque do código formatado, com confirmação visual de 1,5 segundos.
Leitor QR dentro da app	Duas fontes: câmara do dispositivo (mobile) e captura de ecrã via <code>getDisplayMedia</code> (desktop). Descodifica num worker jsQR. Desliza da direita.

CAPACIDADE	DETALHE
Topologia multi-dispositivo	Um dispositivo pode estar emparelhado com vários ao mesmo tempo. Ficheiros são difundidos em paralelo a todos os pares ligados.
Reconectar num toque	Os oito emparelhamentos mais recentes ficam memorizados. Cada um aparece como chip com botão único para retomar a ligação.

2.2 ENVIAR E RECEBER

CAPACIDADE	DETALHE
Origem dos ficheiros	Seletor do sistema, arrastar-e-largar para a drop zone, arrastar-e-largar em qualquer parte da página no desktop, ou colar (Ctrl+V / Cmd+V).
Múltiplos ficheiros	Cria uma linha por cada ficheiro no momento da seleção. Cada uma atualiza a sua percentagem em tempo real.
Progresso	Atualiza aproximadamente a cada 1% ou 64 KB, o que for maior. Ambos os lados veem a barra a avançar.
Cancelar	Surge um X em linhas em curso. Qualquer das duas partes pode cancelar; a outra é notificada e limpa o buffer parcial.
Reenviar	Disponível no lado de quem enviou, depois de concluído. Redifunde o mesmo ficheiro a todos os pares atualmente ligados — incluindo os que se ligaram <i>depois</i> do envio original.
Guardar automaticamente	Ficheiros binários (imagens, vídeo, arquivos) acionam download automático. No Android caem em /Download e são indexados pela Galeria. No iOS Safari caem na app Ficheiros.
Toque-para-copiar em texto	Textos abaixo de 1 MB não são descarregados automaticamente. A linha torna-se interativa e um toque copia o conteúdo para a área de transferência, com pré-visualização inline de duas linhas.

2.3 ÁREA DE TRANSFERÊNCIA

CAPACIDADE	DETALHE
Captura automática	Botão no cabeçalho (verde quando ligado). Lê a área de transferência sempre que a tab volta a ter foco. Conteúdo novo torna-se uma transferência.
Tipos suportados	Texto (UTF-8) e qualquer imagem que o browser exponha via <code>navigator.clipboard.read()</code> — PNG, JPEG, WebP, SVG, e semelhantes.
De-duplicação	Mantém em memória uma impressão digital (mime + tamanho + hash dos primeiros 256 bytes). Leituras idênticas são saltadas.

CAPACIDADE	DETALHE
Colar global	Independentemente do toggle, Ctrl+V / Cmd+V em qualquer ponto da página (fora de campos de formulário) extrai e envia qualquer ficheiro do evento de paste.

2.4 QUALIDADE-DE-VIDA

CAPACIDADE	DETALHE
Modo claro e escuro	Toggle no pill flutuante inferior. O modo claro usa um creme morno (#f3f1ec) escolhido para não cansar a vista; cartões com sombra subtil.
Bilingue	Português (predefinição) e inglês. Todas as strings traduzidas. Persistido em localStorage.
Manter ecrã ligado	Toggle opcional segura uma Wake Lock enquanto emparelhado, para que a tab no telemóvel não seja suspensa entre transferências.
Ícones por tipo	Cerca de quarenta extensões mapeadas a ícones (áudio, vídeo, imagem, código, arquivo, folha de cálculo, documento, genérico).
Mostrar tudo / menos	O painel de transferências mostra por defeito as seis mais recentes; um toggle expande a lista.
Recolher tudo	Repõe estado de expansão visível e faz scroll para o topo.
Voltar ao topo	Uma seta flutuante surge após cerca de 400 px de scroll vertical; faz scroll suave até ao topo.
Instalar PWA	Em browsers suportados, um botão no rodapé aciona o prompt nativo. Em iOS Safari, um popover explica o caminho Partilhar → Adicionar ao Ecrã Principal.

3. Como Funciona

O SnapShare é uma aplicação de página única em TypeScript e React, empacotada com Vite, e publicada como deploy estático na Vercel. Toda a lógica em runtime corre dentro do browser do utilizador; o backend SnapShare consiste em zero servidores sob controlo do operador.

3.1 ESTABELECIMENTO DA LIGAÇÃO

- 1 Carregamento da página.** O browser regista um identificador de peer único no broker público PeerJS por WebSocket. Os identificadores têm seis caracteres alfanuméricos, persistidos em `localStorage` para serem estáveis entre visitas.
- 2 Descoberta.** O Dispositivo A apresenta um QR contendo o URL com o seu identificador. O Dispositivo B abre o mesmo URL (digitalizando o QR com a câmara do sistema operativo, ou escrevendo o código de seis caracteres).
- 3 Handshake.** O Dispositivo B pede ao broker para ligar ao identificador do Dispositivo A. O broker reencaminha a oferta/resposta WebRTC entre os dois — alguns kilobytes no total. As candidaturas ICE são trocadas através de servidores STUN públicos gratuitos (Google).
- 4 Canal de dados.** Um `DataChannel` WebRTC fiável abre diretamente entre os dois dispositivos. A partir deste momento o broker fica de fora; os ficheiros viajam ponto-a-ponto.

Dispositivo A	Dispositivo B
1. Registar identificador (broker)	
<---->[Broker PeerJS]<---->	
2. Leitura QR ou código manual	
3. Oferta/Resposta (alguns KB)	
<---->[Broker PeerJS]<---->	
4. Candidatos ICE (STUN, breve)	
<---->[Servidores STUN]<---->	
5. DataChannel WebRTC aberto (DTLS)	
===== [P2P DIRETO] =====	
TODOS OS BYTES PASSAM AQUI	

3.2 PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA

Uma transferência inicia com uma mensagem JSON `meta` com um identificador gerado, o nome original do ficheiro, o tipo MIME declarado e o tamanho em bytes. O emissor envia depois o ficheiro em pedaços binários de dezasseis kilobytes. O *backpressure* é gerido pelo `RTCDataChannel` subjacente: quando o `bufferedAmount` ultrapassa 16 MB, o ciclo aguarda o evento `bufferedamountlow` antes de retomar. Uma mensagem terminal `eof` fecha a transferência; o recetor reagrupa um `Blob` e aciona um download automático (binário) ou ativa o toque-para-copiar (texto).

Existe ainda uma mensagem `cancel` que permite a qualquer um dos lados abortar uma transferência em curso de forma limpa. A mensagem `hello` trocada no momento da ligação transporta a plataforma do par, usada para o nome amigável que aparece na UI.

3.3 ONDE VIVE CADA COISA

COMPONENTE	ONDE MORA	CUSTO
Bundle SPA estático	Vercel (plano estático gratuito)	0 €
Broker de sinalização	Broker público PeerJS	0 €
Servidores STUN	STUN público Google	0 €
Relay TURN	Não configurado	—
Armazenamento de ficheiros	Nenhum — bytes viajam P2P	—
Base de dados	Nenhuma	—

4. Privacidade e Segurança

4.1 O QUE NUNCA SAI DOS DOIS DISPOSITIVOS

O conteúdo de cada ficheiro transferido permanece entre o dispositivo emissor e o recetor. Nunca é carregado para nenhum servidor, não passa por nenhum bucket de cloud, não é registado, e não pode ser revisto pelo operador. Não há backend que possa ser intimado judicialmente ou comprometido — porque simplesmente não existe backend a ver o payload.

4.2 O QUE ATRAVESSA BREVEMENTE O BROKER

Para estabelecer a ligação ponto-a-ponto, duas pequenas mensagens JSON — a oferta e a resposta WebRTC — têm de ser reencaminhadas entre os dois dispositivos. Contêm impressões digitais criptográficas e candidatos de endereço de rede. *Não* contêm conteúdo do utilizador. Depois da ligação estar aberta, o broker deixa de estar envolvido.

4.3 CIFRAGEM

As ligações `DataChannel` WebRTC são cifradas ao nível do transporte através de **DTLS 1.2 ou superior**. As chaves de sessão são negociadas diretamente entre os dois dispositivos. O SnapShare não implementa uma cifragem adicional ao nível da aplicação; baseia-se no modelo de segurança WebRTC padronizado e imposto pelo browser, que é por construção ponto-a-ponto.

4.4 RETENÇÃO DE DADOS

O SnapShare não recolhe analytics, não coloca cookies de tracking, e não armazena dados do utilizador. O único estado persistente vive no próprio dispositivo, em `localStorage`, e limita-se a: idioma escolhido, tema escolhido, identificador de peer persistente, lista de pares recentes (até oito), estado do toggle de clipboard, e estado do toggle de manter-ecrã-ligado. O utilizador pode limpar este estado a qualquer momento através dos controlos normais do browser.

4.5 CÓDIGO ABERTO

O código-fonte completo está publicado sob a licença MIT em **github.com/leonelferreira0373/snapshare**. A verificação independente das afirmações desta secção é portanto possível sem ter de confiar na palavra do operador.

5. Limitações e Avisos Honestos

5.1 ALCANCE DE REDE

Dois dispositivos na mesma rede local ligam-se com 100% de fiabilidade. Em redes diferentes, a taxa de sucesso ronda os **90 a 95%**, dependendo do tipo de NAT em cada ponta. Os casos restantes — normalmente NAT simétrico em CGNAT operadora combinado com firewalls corporativas — exigem um relay TURN, que o SnapShare não provisiona (largura de banda paga). Quando uma ligação não pode ser estabelecida, o dispositivo mostra erro claro em vez de tentar em silêncio.

5.2 COMPORTAMENTO EM BACKGROUND NO MOBILE

Browsers móveis suspendem o motor JavaScript e fecham ligações WebRTC quando uma tab perde o estado de foreground. Não existe mecanismo portátil do lado do browser para manter um peer vivo em verdadeiro background. O SnapShare oferece o toggle *Manter ecrã ligado*, que segura uma Wake Lock e mantém a tab considerada visível enquanto o ecrã estiver aceso; este é o máximo que se consegue sem um wrapper nativo.

5.3 TAMANHO DE FICHEIRO

Ficheiros recebidos são montados em memória do browser antes de serem guardados. Ficheiros acima de aproximadamente 500 MB são fiáveis em desktops; em mobile, pressão de memória pode matar a tab. Um caminho de streaming-para-disco via File System Access API está no roadmap mas exige browsers de família Chromium.

5.4 ALCANCE DO CLIPBOARD

Os browsers expõem **imagens e texto** da área de transferência do sistema de forma fiável. Não expõem ficheiros arbitrários copiados a partir do gestor de ficheiros do sistema operativo. Um vídeo ou documento copiado do Explorador do Windows para o clipboard não pode ser lido por uma página web; apenas o nome aparece. Para esses casos os utilizadores devem recorrer a arrastar-e-largar ou ao botão *Adicionar ficheiros*.

5.5 CAMINHO DE DOWNLOAD NO IOS

No iOS Safari, os downloads caem na app Ficheiros do sistema em vez da biblioteca Fotos. Os utilizadores podem guardar imagens recebidas em Fotos manualmente a partir de Ficheiros. É uma limitação da plataforma.

6. Guia de Início Rápido

- 1 Abre o serviço.** Ambos os dispositivos visitam <https://snapshare-share.vercel.app>. A primeira visita num dispositivo gera e memoriza um código de seis caracteres.
- 2 Emparelha.** No Dispositivo A, expande o QR (chevron ao lado do código). No Dispositivo B, lê-o com a câmara do sistema ou com o leitor da app. Em alternativa, escreve o código de seis caracteres do A no campo do B — em maiúsculas e com hífen a serem aplicados automaticamente.
- 3 Confirma.** Ambos mostram *Dispositivos ligados (1)* com ponto verde ao lado do nome do par.
- 4 Envia.** Arrasta um ficheiro para a drop zone (ou para qualquer ponto da página no desktop), toca em *Adicionar ficheiros*, cola com Ctrl+V, ou — se o toggle de clipboard estiver ligado — simplesmente copia noutra app e volta à tab do SnapShare.
- 5 Recebe.** O outro lado mostra a linha com barra de progresso ao vivo. Quando termina, o ficheiro descarrega automaticamente; para texto, a linha torna-se toque-para-copiar.
- 6 Reenvia ou cancela.** Linhas concluídas do lado do emissor oferecem *Reenviar*. Linhas em curso oferecem a cruz de cancelar. Qualquer um dos lados pode cancelar; ambos observam o cancelamento de forma limpa.

7. Especificações Técnicas

7.1 STACK

Linguagem	TypeScript 5.6
Framework de UI	React 18 com hooks
Bundler	Vite 5.4
Estilos	Tailwind CSS 3.4 (modo escuro por classe)
Iconografia	Lucide
Biblioteca P2P	PeerJS 1.5
Geração de QR	qrcode.react 4.1
Leitura de QR	qr-scanner (web worker, baseado em jsQR)
Alojamento	Vercel (estático, plano gratuito)
Tamanho do bundle	~100 KB JS gzip, ~6 KB CSS gzip

7.2 SUPORTE DE BROWSER

BROWSER	ESTADO
Chrome / Edge (desktop)	Suporte total, incluindo <code>clipboard.read()</code> para imagens
Chrome (Android)	Suporte total, incluindo Wake Lock e instalação PWA
Safari (macOS)	Transferências OK; leitura de imagens do clipboard varia por versão
Safari (iOS 16.4+)	Transferências e Wake Lock suportadas; downloads vão para Ficheiros
Firefox	Transferências OK; alguns tipos ricos de clipboard limitados

7.3 CHUNKS DE TRANSFERÊNCIA

Tamanho do chunk	16.384 bytes (16 KB)
High water mark	16 MB de bufferedAmount
Low water mark	1 MB de bufferedAmount
Reporte de progresso	Cada 1% ou 64 KB, o que for maior
Limite de texto para tap-to-copy	1 MB

8. Aviso Legal e Licença

8.1 LICENÇA

O SnapShare é distribuído sob a **Licença MIT**. Em termos simples: qualquer pessoa pode usar, copiar, modificar, fundir, publicar, distribuir, sublicenciar ou vender cópias do software, desde que o aviso de copyright e este aviso de licença surjam em todas as cópias ou porções substanciais do software.

8.2 RENÚNCIA DE GARANTIA

O software é fornecido "tal como está", sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo mas não limitada às garantias de comercialização, aptidão para uma finalidade específica e não-infração. Em nenhuma circunstância o autor ou os titulares de copyright serão responsáveis por qualquer reclamação, danos ou outra responsabilidade, seja em ação contratual, delitual ou outra, decorrente de, fora ou em ligação com o software ou o uso ou outros tratos no software.

8.3 RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO

O SnapShare não armazena, não medeia nem modera conteúdo transferido entre dispositivos de utilizadores. Os utilizadores são os únicos responsáveis pela legalidade e adequação dos ficheiros que decidam enviar. O operador não tem meios técnicos de monitorizar, intercalar, reter ou recuperar conteúdo transferido.

8.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

O SnapShare apoia-se no broker público PeerJS para sinalização da ligação e nos servidores STUN públicos da Google para descoberta de NAT. O uso destes serviços é regido pelos respetivos termos. O operador do SnapShare não tem relação contratual com estes fornecedores e não oferece qualquer acordo de nível de serviço em seu nome.

8.5 CONFORMIDADE

Como o SnapShare não recolhe, processa ou armazena quaisquer dados pessoais em nome de utilizadores, não surge qualquer relação controlador-subcontratante ao abrigo do RGPD no uso padrão. Os únicos dados existentes estão no próprio dispositivo do utilizador, em `localStorage`, sob o seu controlo exclusivo.

9. Sobre o Autor

LEONEL FERREIRA

Engenheiro de software e operador sediado em **Luanda, Angola**. Fundador de trabalho independente em produtos que abrangem comércio eletrónico (*Geosstore*), mobilidade urbana

(*BAZA*), ferramentas gráficas (*Klip*), produtividade (*Lume*), e agora transferência de ficheiros ponto-a-ponto (*SnapShare*).

Portefólio • leonelferreira.vercel.app

Código-fonte • github.com/leonelferreira0373/snapshare

Contacto • leonelferreira0373@gmail.com

Este documento e o software subjacente foram escritos por Leonel Ferreira. O SnapShare é oferecido gratuitamente ao público no interesse de uma forma mais privada e sem atrito de mover ficheiros entre dispositivos. Reportes de bugs, pedidos de funcionalidades e contribuições são bem-vindos através do repositório GitHub acima.

— FIM DO DOCUMENTO —